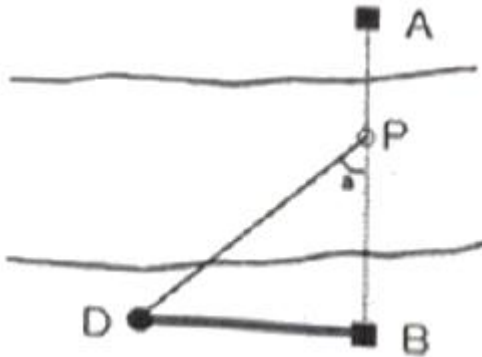
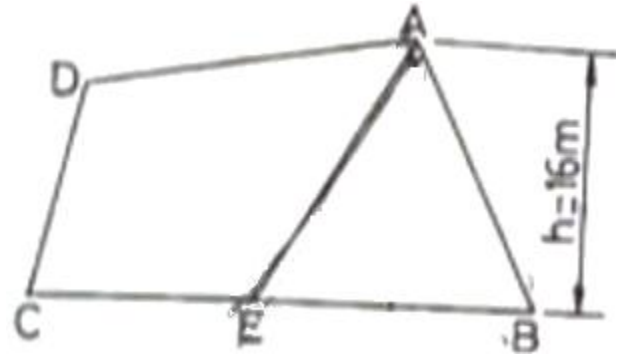


1과목 : 응용측량

- 노선측량의 단곡선 설치를 위해 곡선반지름과 함께 필요한 중요 요소는?
 ① B.C(곡선시점) ② E.C(곡선종점)
 ③ I(교각) ④ T.L(접선장)
- 수로도지에 해당하지 않는 것은?
 ① 황해용 해도
 ② 해저지형과 해저지질의 특성을 나타낸 해저지형도
 ③ 해양영토 관리 등에 필요한 정보를 수록한 영해기점도
 ④ 지적측량을 통하여 조산된 지적도
- 해상교통안전, 해양의 보전·이용·개발, 해양관할권의 확보 및 해양재해 예방을 목적으로 하는 수로측량·해양관측·항로조사 및 해양지명조사를 무엇이라고 하는가?
 ① 해안조사 ② 해양측량
 ③ 연안측량 ④ 수로조사
- 하천 횡단측량에서 그림과 같이 AB선상의 배 위에서 $\angle a$ 를 관측하였다. BP의 거리는? (단, $AB \perp BD$, $BD=50.0m$, $a=40^\circ 30'$)



- ① 32.47m ② 38.02m
 ③ 42.70m ④ 58.54m
- 유도곡선(Mass Curve)을 작성하는 목적과 거리가 먼 것은?
 ① 토공기계의 결정 ② 토량의 배분
 ③ 토량의 운반거리 산출 ④ 토공의 단가 결정
- 하천측량에서 수위에 관한 용어 중 1년을 통하여 355일간은 이보다 내려가지 않는 수위를 무엇이라 하는가?
 ① 저수위 ② 갈수위
 ③ 최저수위 ④ 평균최저수위
- $\square ABCD$ 의 넓이는 $1000m^2$ 이다. 선분 AE로 $\triangle ABE$ 와 $\square AECD$ 의 넓이의 비를 2:3으로 분할할 때 BE의 거리는?



- ① 37m ② 40m
 ③ 50m ④ 60m
- 노선측량의 작업단계에 해당되지 않는 것은?
 ① 시거측량 ② 세부측량
 ③ 용지측량 ④ 공사측량
- 완화곡선의 성질에 대한 설명으로 ()에 알맞게 짝지어진 것은?

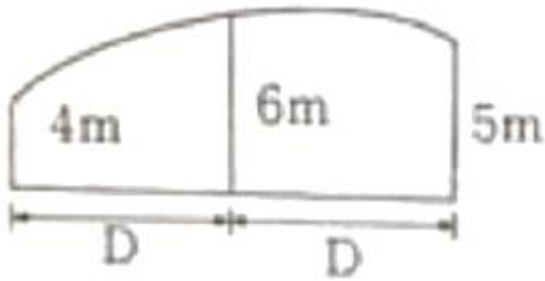
완화곡선의 접선은 시점에서 ()에, 종점에서 ()에 접한다.

- ① ㉠ 곡선, ㉡ 원호 ② ㉠ 직선, ㉡ 원호
 ③ ㉠ 곡선, ㉡ 직선 ④ ㉠ 원호, ㉡ 곡선
- 비행장의 입지선정을 위해 고려하여야할 주요 요소로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 주변지역의 개발형태
 ② 항공기 이용에 따른 접근성
 ③ 지표면 배수상태
 ④ 비행장 운영에 필요한 지원시설
- 클로소이드 곡선에서 곡선반지름(R)이 일정할 때 매개변수(A)를 2배로 증가시키면 완화 곡선 길이(L)는 몇 배가 되는가?
 ① $\sqrt{2}$ ② 2
 ③ 4 ④ 8
- 땅고르기 작업을 위해 토지를 격자($4m \times 3m$)모양으로 분할하고, 각 교점의 지반고를 측량한 결과가 그림과 같을 때, 전체 토량은? (단, 표고 단위 : m)

2.4	2.5	2.8	3.0	
2.6	2.7	3.0	3.2	
2.8	2.9	3.2		

- ① $123m^3$ ② $148m^3$
 ③ $168m^3$ ④ $183m^3$
- 그림과 같은 토지의 면적을 심프슨 제1공식을 적용하여 구

한 값이 44m²라면 거리 D 는?

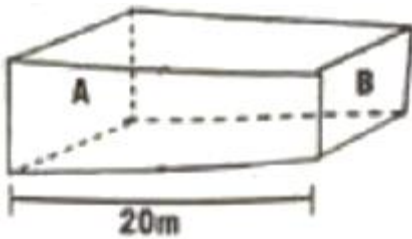


- ① 4.0m ② 4.4m
③ 8.0m ④ 8.8m

14. 자동차가 곡선구간을 주행할 때에는 뒷바퀴가 앞바퀴보다 곡선의 내측에 치우쳐서 통과하므로 차선향을 증가시켜 준다. 이때 증가시키는 확폭의 크기(slack)는? (단, R: 차량중심의 회전반지름, L: 전후차륜거리)

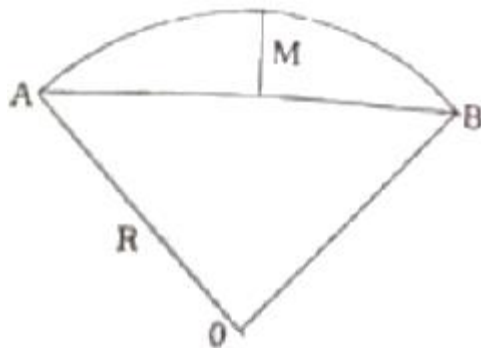
- ① $\frac{L^3}{2R^2}$ ② $\frac{L^2}{2R}$
③ $\frac{L^3}{3R^2}$ ④ $\frac{L^2}{3R}$

15. 도로선형을 계획함에 있어 A점의 성토면적이 25m², B점의 성토면적이 10.42m²인 경우, 두 지점간의 토량은? (단, 두 지점간의 거리는 20m이다.)



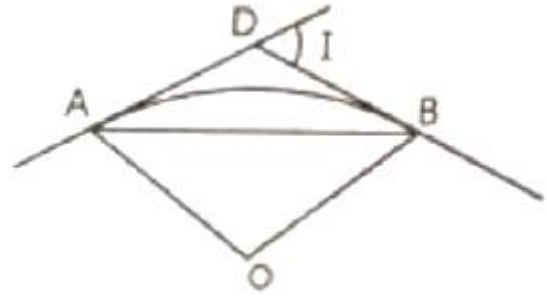
- ① 308.4m³ ② 354.2m³
③ 380.2m³ ④ 500.4m³

16. 그림과 같이 중앙종거(M)가 20m, 곡선반지름(R)이 100m일 때, 단곡선의 교각은?



- ① 36°52'12" ② 73°44'23"
③ 110°36'35" ④ 147°28'46"

17. 그림과 같은 단곡선에서 곡선반지름(R)=50m, AD의 방위=N79°49'32"E, BD의 방위=N50°10'28"W일 때 AB의 거리는?



- ① 10.81m ② 28.36m
③ 34.20m ④ 42.26m

18. 터널측량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 터널 내의 곡선설치는 일반적으로 지상에서와 같은 편각법을 사용한다.
② 터널 외 중심선 측량은 트래버스측량 등으로 행한다.
③ 터널 내의 측량에서는 기계의 십자선 및 표척 등에 조명이 필요하다.
④ 터널측량의 분류는 터널 외 측량, 터널 내 측량, 터널 내 외 연결측량으로 나눈다.

19. 터널 측량결과 입구 A와 출구 B의 좌표가 표와 같을 때 터널의 길이는?

[단위:]

구분	X(N)	Y(E)
A	2288.49	9367.24
B	2145.63	9253.58

- ① 182.56m ② 194.34m
③ 201.53m ④ 213.49m

20. 댐을 축조하기 위한 조사계획 단계의 측량과 거리가 먼 것은?

- ① 수문자료조사를 위한 측량
② 지형, 지질조사를 위한 측량
③ 유지관리조사를 위한 측량
④ 보상조사를 위한 측량

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

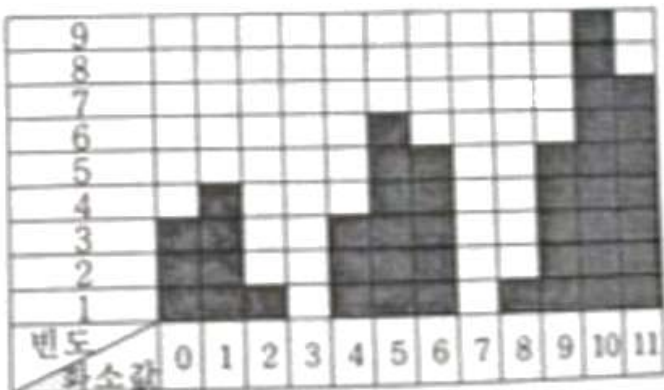
21. 항공사진촬영 전 지상에 설치하는 대공표지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 대공표지는 사진 상에 분명히 확인할 수 있어야 하며, 그 크기와 재료는 항상 동일하여야 한다.
② 대공표지는 지상에 설치하는 만큼 지표에 완전히 붙어있어야 한다.
③ 대공표지는 기준점 주위에 설치해서는 안 되며, 사진 상에서 찾기 쉽도록 광택이 나야한다.
④ 설치장소는 천정으로부터 45°이상의 시계를 확보할 수 있어야 한다.

22. 항공사진의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 항공사진은 지면에 비고기가 있으면 그 상은 변형되어 찍힌다.
② 항공사진은 지면에 비고기가 있으면 연직사진의 경우에도 렌즈의 중심과 지상점의 높이의 차에 의하여 축척이 상

- 이하다.
- ③ 항공사진은 연직사진이 아니므로 지도를 만들 수 없다.
 ④ 항공사진이 경사져 있으면 지면이 평탄해도 사진의 경사 방향에 따라 축척이 일정하지 않다.
23. 촬영고도 1000m에서 촬영한 사진 상에 나타난 철탑의 상단 부분이 사진의 주점으로부터 6cm 떨어져 있으며, 철탑의 변위가 5mm로 나타날 때 이 철탑의 높이는?
 ① 53.3m ② 63.3m
 ③ 73.3m ④ 83.3m
24. 촬영고도 5400m, 사진 A의 주점기선길이 65mm, 사진 B의 주점기선길이 70mm 일 때 시차차가 1.35mm인 두 점의 높이차는?
 ① 108m ② 110m
 ③ 112m ④ 114m
25. 위성영상 센서의 방사해상도에서 8bit로 표현할 수 있는 범위로 옳은 것은?
 ① 0~255 ② 0~256
 ③ 1~255 ④ 1~256
26. 항공사진측량의 촬영비행 조건으로 옳은 것은? (단, 항공사진측량 작업규정 기준)
 ① 구름 및 구름의 그림자에 관계없이 기온이 25℃이상인 날씨에 촬영한다.
 ② 촬영비행은 영상이 잘 나타나도록 지형에 맞춰 수시로 촬영고도를 변화시킨다.
 ③ 태양고도가 산지에서는 30°, 평지에서는 25°이상일 때 촬영한다.
 ④ 계획 촬영코스로부터의 수평이탈은 계획촬영 고도의 30% 이내로 촬영한다.
27. 어느 지역의 영상의 화소값 분포를 알아보기 위해 아래와 같은 도수분포표를 작성하였다. 이 그림으로 추정할 수 있는 해당지역의 토지피복의 수로 적합한 것은?



- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
28. ()에 알맞은 용어로 적합한 것은?
- 절대표정(absolute orientation)이 완전히 끝났을 때에는 입체모델과 실제 지형은 ()의 관계가 이루어진다.
- ① 상사(相似) ② 이동(異動)

- ③ 평행(平行) ④ 일치(一致)
29. 2쌍의 영상을 입체시하는 방법 중 서로 직교하는 두 개의 평광 광선이 한 개의 편광면을 통과할 때 그 편광면의 진동 방향과 일치하는 광선만 통과하고, 직교하는 광선을 통과 못하는 성질을 이용하는 입체시의 방법은?
 ① 여색 입체 방법 ② 편광 입체 방법
 ③ 입체경에 의한 방법 ④ 순동입체 방법
30. 항공사진에 찍혀있는 두 점 A, B의 거리를 관측하였더니 9cm이고, 축척 1:25000의 지형도에서 두 점간의 길이가 3.6cm이었다면 촬영고도는? (단, 카메라의 초점거리는 15cm, 사진크기는 23cm×23cm이며, 대상지는 평지이다.)
 ① 1200m ② 1500m
 ③ 3000m ④ 15000m
31. 다음 중 수동형 센서가 아닌 것은?
 ① 항공사진 카메라 ② 다중분광 스캐너
 ③ 열적외 스캐너 ④ 레이저 스캐너
32. 관성항법시스템(INS)의 구성으로 옳은 것은?
 ① 자이로와 가속도계 ② 자이로와 도플러계
 ③ 중력계와 도플러계 ④ 중력계와 가속도계
33. 사진측량은 4차원 측량이 가능하다. 다음 중 4차원 측량에 해당하지 않는 것은?
 ① 거푸집에 대하여 주기적인 촬영으로 변형량을 관측한다.
 ② 동적인 물체에 대한 시간별 움직임을 체크한다.
 ③ 4가지의 각각 다른 구조물을 동시에 측량한다.
 ④ 용광로의 열변형을 주기적으로 측정한다.
34. “초점거리 및 중심점을 조정하여 상좌표로부터 사진좌표를 얻는다.”와 관련된 표정은?
 ① 상호표정 ② 내부표정
 ③ 절대표정 ④ 접합표정
35. 원격탐사 데이터 처리 중 전처리 과정에 해당되는 것은?
 ① 기하보정 ② 영상분류
 ③ DEM 생성 ④ 영상지도 제작
36. 영상정합(image matching)의 대상기준에 따른 영상정합의 분류에 해당되지 않는 것은?
 ① 영역 기준 정합 ② 객체형 정합
 ③ 형상 기준 정합 ④ 관계형 정합
37. 물체의 분광반사특성에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 같은 물체라도 시간과 공간에 따라 반사율이 다르게 나타난다.
 ② 토양은 식물이나 물에 비하여 파장에 따른 반사율의 변화가 크다.
 ③ 식물은 근적외선 영역에서 가시광선 영역보다 반사율이 높다.
 ④ 물은 식물이나 토양에 비해 반사율이 높다.
38. 사진판독의 요소와 거리가 먼 것은?
 ① 색조 ② 모양
 ③ 음영 ④ 고도

39. 도화기의 발달과정 중 가장 최근에 개발되어 사용되는 도화기는?

- ① 해석식 도화기 ② 기계식 도화기
③ 수치 도화기 ④ 혼합식 도화기

40. 사진을 중심점으로 렌즈의 광축과 화면이 교차하는 점은?

- ① 연직점 ② 주점
③ 등각점 ④ 부점

3과목 : GIS 및 GPS

41. 다음 중 지도의 일반화 유형(단계)이 아닌 것은?

- ① 단순화 ② 분류화
③ 세밀화 ④ 기호화

42. 지리정보시스템(GIS)의 특징이 아닌 것은?

- ① 자료의 합성 및 중첩에 의한 다양한 공간분석이 용이하다.
② 사용자의 요구에 맞게 새로운 지도를 제작하거나, 수정할 수 있다.
③ 대규모 자료를 데이터베이스화하여 효과적으로 관리할 수 있다.
④ 한번 구축된 지리정보시스템의 자료는 항상성을 유지하기 위해 수정, 편집이 어렵다.

43. 지리정보시스템(GIS)의 데이터 취득에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 스캐닝 디지털라이징에 비하여 작업 속도가 빠르다.
② 디지털라이징은 전반적으로 자동화된 작업과정이므로 숙련도에 크게 좌우되지 않는다.
③ 스캐닝에 의한 수치지도 제작을 위해서는 래스터를 벡터로 변환하는 과정이 필요하다.
④ 디지털라이징은 지도와 항공사진 등 아날로그 형식의 자료를 전산기에 의해서 직접 판독할 수 있는 수치 형식으로 변환하는 자료획득 방법이다.

44. 지리정보시스템(GIS)의 자료처리에서 버퍼(buffer)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공간 형상의 둘레에 특정한 폭을 가진 구역(zone)을 구축하는 것이다.
② 선 데이터에 대해서만 버퍼거리를 지정하여 버퍼링(buffering)을 할 수 있다.
③ 면 데이터의 경우 면의 안쪽에서는 버퍼거리를 지정할 수 없다.
④ 선 데이터의 형태가 구불구불한 굴곡이 매우 심하거나 소용돌이 형상일 경우 버퍼를 생성할 수 없다.

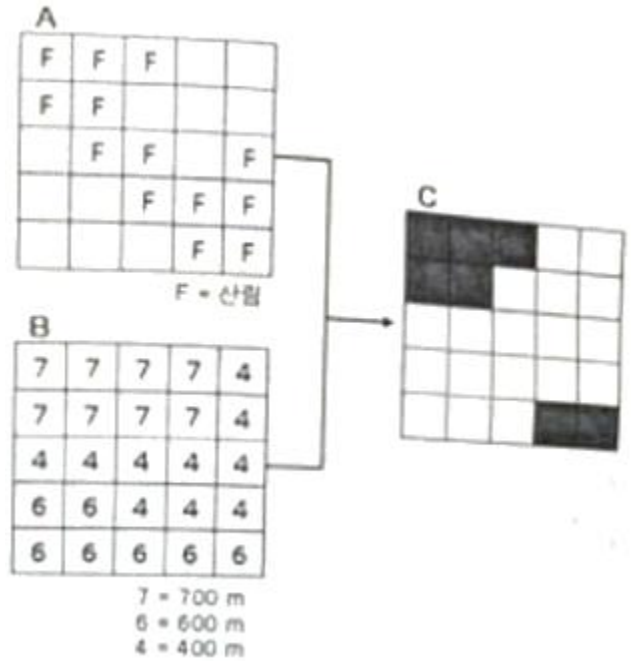
45. GNSS(Global Navigation Satellite System)에 해당되지 않는 것은?

- ① GPS ② GOCE
③ GLONASS ④ GALILEO

46. GPS에서 채택하고 있는 기준타원체는?

- ① WGS84 ② Bossel1841
③ GRS80 ④ NAD83

47. 지리정보시스템(GIS)에서 래스터 데이터를 이용한 공간분석 기능 수행 중 A와 B를 이용하여 수행한 결과 C를 만족시키기 위한 연산 조건으로 옳은 것은?



- ① (A=산림) AND (B < 500m)
② (A=산림) AND NOT (B < 500m)
③ (A=산림) OR (B < 500m)
④ (A=산림) XOR (B < 500m)

48. 공간 자료 품질의 핵심요소 중 하나로 데이터셋의 역사를 말하며 수치 데이터셋의 경우는 다음과 같이 정의할 수 있는 것은?

자료품질 설명의 일부로서, 자료와 관련 있는 관측 또는 원료의 출처, 자료획득 및 편집 방법, 변환·변형·분석·파생방법, 기타 모든 단계에서 적용한 가정 혹은 기준 등의 정보를 포함한다.

- ① 연혁(Lineage)
② 완전성(Completeness)
③ 위치 정확도(Positional Accuracy)
④ 논리적 일관성(Logical consistency)

49. 지리정보시스템(GIS)에서 사용하는 수치지도를 제작하는 방법이 아닌 것은?

- ① 항공기를 이용하여 항공사진을 촬영하여 수치지도를 만드는 방법
② 항공사진 필름을 고감도 복사기로 인쇄하는 방법
③ 인공위성 데이터를 이용하여 수치지도를 만드는 방법
④ 종이지도를 디지털라이징하여 수치지도를 만드는 방법

50. 지리정보시스템(GIS)의 자료형태에서 그리드(grid)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 래스터자료를 셀단위로 저장하는 X, Y좌표 격자망
② 정방형의 가상격자망을 채워주는 점 자료
③ 규칙적으로 배치된 샘플점의 집합
④ 일반적인 벡터형 자료시스템

51. GNSS 관측 오차에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 대류권에 의하여 신호가 지연된다.
 ② 전리층에 의하여 코드 신호가 지연된다.
 ③ 다중경로 오차에 의하여 신호의 세기가 증폭된다.
 ④ 수학적으로 대류권 오차는 온도, 기압, 습도 등으로 모델링 한다.
52. GNSS의 활용 분야와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 실내 3차원 모델링
 ② 기준점 측량
 ③ 구조물 변위 모니터링
 ④ 지형공간정보 획득 및 시설물 유지 관리
53. 지리정보시스템(GIS)의 분석기법 중 최단경로 탐색에 가장 적합한 것은?
 ① 버퍼 분석 ② 중첩 분석
 ③ 지형 분석 ④ 네트워크 분석
54. GPS 신호 중 1575.42MHz의 주파수를 가지는 신호는?
 ① P코드 ② C/A코드
 ③ L1 ④ L2
55. 관계형 공간 데이터베이스에서 질의를 위해 주로 사용하는 언어는?
 ① DML ② GML
 ③ OQL ④ SQL
56. 임의 지점 A에서 타원체고(h) 25.614m, 지오이드고(N) 24.329m일 때 A지점의 정표고(H)는?
 ① -1.285m ② 1.285m
 ③ -49.943m ④ 49.943m
57. 다음 중 도형이나 속성자료의 호환을 위해 사용되는 포맷이 아닌 것은?
 ① ASCII코드 ② SHAPE
 ③ JPG ④ TIGER
58. 수치지형모델 중의 한 유형인 수치표고모델(DEM)의 활용과 거리가 가장 먼 것은?
 ① 토지피복도(Land Cover Map)
 ② 3차원 조망도(Perspective View)
 ③ 음영기복도(Shaded Relief Map)
 ④ 경사도(Slope Map)
59. 수록된 데이터의 내용, 품질, 작성자, 작성일자 등과 같은 유용한 정보를 제공하여 데이터 사용을 편리하게 하는 데이터를 의미하는 것은?
 ① 위상데이터 ② 공간데이터
 ③ 메타데이터 ④ 속성데이터
60. 다음 중 지리정보시스템(GIS)의 구성요소로 옳은 것은?
 ① 하드웨어, 소프트웨어, 인적자원, 데이터
 ② 하드웨어, 소프트웨어, 데이터, GPS
 ③ 데이터, GPS, LIS, BIS

- ④ BIS, LIS, UIS, GPS

4과목 : 측량학

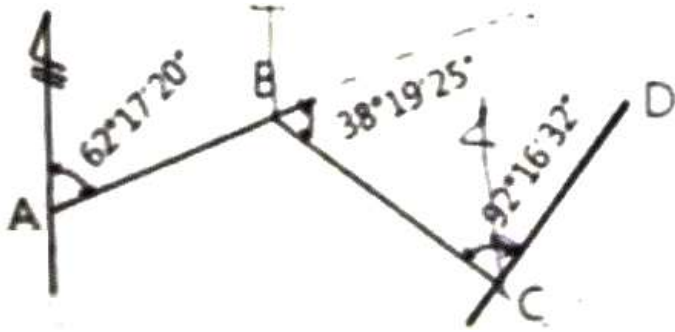
61. 수준측량의 오차 중 개인오차에 해당되는 것은?
 ① 시차에 의한 오차 ② 대기굴절에 의한 오차
 ③ 지구곡률에 의한 오차 ④ 태양의 직사광선에 의한 오차
62. 수평각 관측을 하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 1회 관측의 경중률이 같다고 할 때 최확값의 평균제곱근 오차(표준 오차)는?

$$\begin{matrix} 34^{\circ}56'22'', & 34^{\circ}56'18'', & 34^{\circ}56'19'', \\ 34^{\circ}56'16'', & 34^{\circ}56'20'' \end{matrix}$$

 ① $\pm 1.0''$ ② $\pm 1.8''$
 ③ $\pm 2.2''$ ④ $\pm 2.6''$
63. A,B 두점의 표고가 각각 118m, 145m이고 수평거리가 270m이며, AB간은 등경사이다. A점으로부터 AB선상의 표고 120m, 130m, 140m인 점까지 각각의 수평거리는?
 ① 10m, 110m, 210m ② 20m, 120m, 220m
 ③ 20m, 110m, 220m ④ 10m, 120m, 210m
64. 레벨의 요구 조건 중 가장 기본적인 요소로 레벨 조정의 항정법에 의하여 조정되는 것은?
 ① 연직축과 기포관축이 직교할 것
 ② 독취시에 기포의 위치를 볼 수 있을 것
 ③ 기포관축과 망원경의 시준선이 평행할 것
 ④ 망원경의 배율과 수준기의 감도가 평형할 것
65. 구과량에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A: 구면삼각형의 면적, R: 지구반지름)

$$\epsilon = \frac{A}{2R}$$

 ① 구과량을 구하는 식은 $\epsilon = \frac{A}{2R}$ 이다.
 ② 구과량에 의해 사변형삼각망에서 내각의 합이 360°보다 작게 된다.
 ③ 평면삼각형의 폐합오차는 구과량과 같다.
 ④ 구과량이란 구면삼각형 내각의 합과 180°와의 차이를 뜻한다.
66. 1:25000 지형도에서 경사 30°인 지형의 두 점간 도상거리가 4mm로 표시되었다면 두 점간의 실제 경사거리는? (단, 경사가 일정한 지형으로 가정한다.)
 ① 50.0m ② 86.6m
 ③ 100.0m ④ 115.5m
67. 그림과 같은 트래버스에서 CD의 방위각은?



- ① 8°20'13" ② 12°53'17"
③ 116°14'27" ④ 118°20'13"

68. 삼각측량에서 1대회관측에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 망원경을 정위와 반위로 한 각을 두 번 관측
② 망원경을 정위와 반위로 두 각을 두 번 관측
③ 망원경을 정위와 반위로 한 각을 네 번 관측
④ 망원경을 정위와 반위로 두 각을 네 번 관측

69. 트래버스 측량에서 측정 A의 좌표가 X=150m, Y=200m이고 측정 B까지의 측선 길이가 200m일 때 측정 B의 좌표는? (단, AB측선의 방위각은 280°25'10"이다.)

- ① X=186.17m, Y=369.70m ② X=186.17m, Y=3.30m
③ X=150.72m, Y=369.70m ④ X=150.72m, Y=3.30m

70. 수준측량에서 5km 왕복측정에서 허용오차가 ±10mm라면 2km 왕복측정에 대한 허용오차는?

- ① ±9.5mm ② ±8.4mm
③ ±7.2mm ④ ±6.3mm

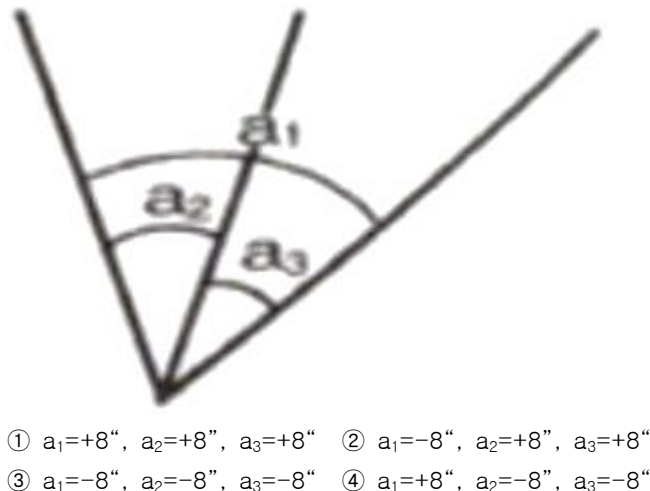
71. 노선 및 하천측량과 같이 폭이 좁고 거리가 먼 지역의 측량에 주로 이용되는 삼각망은?

- ① 사변형 삼각망 ② 유심 삼각망
③ 단열 삼각망 ④ 단 삼각망

72. 측량에서 발생하는 오차 중 주로 관측자의 미숙과 부주의로 인하여 발생하는 오차는?

- ① 부정오차 ② 정오차
③ 착오 ④ 표준오차

73. 그림과 같이 a_1 , a_2 , a_3 를 같은 경중률로 관측한 결과 a_1 , $-a_2$, $-a_3=24''$ 일 때 조정량으로 옳은 것은?



74. 표준척보다 3cm 짧은 50m 테이프를 관측한 거리가 200m이었다면 이 거리의 실제의 거리는?

- ① 199.88m ② 199.94m
③ 200.06m ④ 200.12m

75. 5년마다 수립되는 측량기본계획에 해당되지 않는 사항은?

- ① 측량산업 및 기술인력 육성 방안
② 측량에 대한 기본 구상 및 추진 전략
③ 측량의 국내외 환경 분석 및 기술연구
④ 국가공간정보체계의 활용 및 공간정보의 유통

76. 측량기준점의 구분에 있어서 국가기준점에 해당하지 않는 것은?

- ① 위성기준점 ② 수준점
③ 중력점 ④ 지적도근점

77. 고의로 측량성과를 사실과 다르게 한 자에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
④ 과태료

78. 공공측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 선행된 일반측량의 성과를 기초로 측량을 실시할 수 있다.
② 선행된 공공측량의 성과를 기초로 측량을 실시할 수 있다.
③ 공공측량시행자는 제출한 공공측량 작업계획서를 변경한 경우에는 변경한 작업계획서를 제출하여야 한다.
④ 공공측량시행자는 공공측량을 하려면 미리 측량지역, 측량기간, 그 밖에 필요한 사항을 시·도지사에게 통지하여야 한다.

79. 측량기기 중에서 트랜싯(데오드라이트), 레벨, 거리측정기, 토탈 스테이션, 지피에스(GPS)수신기, 금속관로 탐지기의 성능검사 주기는?

- ① 2년 ② 3년
③ 5년 ④ 10년

80. 기본측량을 실시하기 위한 실시공고는 일간신문에 1회 이상 게재하거나 해당 특별시, 광역시·도 또는 특별자치도의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 며칠 이상 게시하는 방법으로 하여야 하는가?

- ① 7일 ② 15일
③ 30일 ④ 60일

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	④	④	②	③	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	②	②	②	④	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	①	①	③	③	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	②	①	②	③	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	①	②	①	②	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	③	④	②	③	①	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	②	③	④	④	②	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	②	①	④	④	②	①	②	①